

PRACTICE 50

化学基礎 5章 酸と塩基

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

7単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑤-1 酸と塩基の定義
- ☐ ⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数）
- ☐ ⑤-3 pHについて
- ☐ ⑤-4 中和とは何か（塩・液性）
- ☐ ⑤-5 中和と中和滴定の計算
- ☐ ⑤-6 中和滴定の実験器具
- ☐ ⑤-7 滴定曲線と指示薬

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義

1 気体の HCl と気体の NH_3 が直接反応して NH_4Cl の白煙を生じる反応には、アレニウスの定義が前提としている何が存在しないか。

- ① 水（水溶液・溶媒） ② 電離（イオンへの解離）
③ 気体（気体の状態） ④ 塩化アンモニウム（ NH_4Cl ）

2 $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_3\text{O}^+$ の反応で、 H_2SO_4 はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

- ① 酸 ② 塩基

3 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

- ① 酸 ② 塩基

4 アレニウスの定義では、水に溶かしたときに電離して何を生じる化合物を「酸」とよぶか。 HCl や CH_3COOH が酸である理由にあたるもの。

- ① 水素イオン（ H^+ ） ② 水素分子（ H_2 ）
③ 水酸化物イオン（ OH^- ） ④ 電子（ e^- ）

5 気体の HCl と気体の NH_3 の反応を考える。ブレンステッド・ローリーの定義では、 HCl は酸・塩基のどちらとして働いているか。

- ① 酸 ② 塩基

6 ブレンステッド・ローリーの定義は、水溶液という枠組みにとらわれず、何の授受（移動）に注目した定義か。

- ① 水分子（ H_2O ） ② 電子（ e^- ）
③ 水素イオン（ H^+ ） ④ 水酸化物イオン（ OH^- ）

7 $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ の反応で、 3H^+ はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

- ① 酸 ② 塩基

8 $\text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

- ① 塩基 ② 酸

5章 酸と塩基 ③ pHについて

15 0.40mol/Lの酢酸水溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ はいくらか。酢酸の電離度は0.010とする。
 $[H^+]$

① 4.0×10^{-3} mol/L② 4.0×10^{-4} mol/L③ 4.0×10^{-2} mol/L

④ 0.40 mol/L

16 0.10mol/Lの水酸化バリウム水溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ はいくらか。完全に電離し、水のイオン積 $K_w=1.0 \times 10^{-14}(\text{mol/L})^2$ とする。
 $[H^+]$

① 1.0×10^{-14} mol/L② 1.0×10^{-13} mol/L

③ 0.20 mol/L

④ 5.0×10^{-14} mol/L

17 0.20mol/Lのアンモニア水の水素イオン濃度 $[H^+]$ はいくらか。アンモニアの電離度は0.020、水のイオン積 $K_w=1.0 \times 10^{-14}(\text{mol/L})^2$ とする。
 $[H^+]$

① 2.5×10^{-11} mol/L② 2.5×10^{-13} mol/L

③ 0.20 mol/L

④ 2.5×10^{-12} mol/L

18 pHが1の塩酸を水で1000倍に薄めたとき、この水溶液のpHはいくらになるか。塩酸は完全に電離しているものとする。
 pH

① 4

② 7

③ 1

④ -2

19 0.050mol/Lの硫酸100mLと0.30mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液100mLを混合した。この水溶液のpHを整数で答えよ。強酸・強塩基は完全に電離する。
 pH

① 13

② 0.010

③ 7

④ 12

20 水素イオン濃度 $[H^+]$ が 1.0×10^{-3} mol/Lである水溶液の液性は次のどれか。
 液性

① 塩基性

② 酸性

③ 中性

21 0.010mol/Lの塩酸100mLと0.0050mol/Lの硫酸100mLを混合し、水を加えて全体を200mLにした。この水溶液のpHを整数で答えよ。強酸は完全に電離する。
 pH

① 1

② 2

③ 3

④ 7

22 水素イオン濃度 $[H^+]$ が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ である水溶液の水素イオン指数pHはいくらか。
pH

① 3

② 14

③ 7

5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か

23 硫酸に水酸化アルミニウムを加えたときの中和反応を表す化学反応式はどれか。中和は完全に進むものとする。

化学反応式

$$\textcircled{1} \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{AlSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{2} \quad 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Al}_3(\text{SO}_4)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{3} \quad 3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{4} \quad 3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$$

24 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

① 正塩

② 酸性塩

③ 塩基性塩

25 塩化アンモニウム、硝酸ナトリウム、硫酸水素カリウム、硫酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、酢酸ナトリウムのうち、水溶液が中性を示すものはどれか。

中性を示す物質（化学式、記号順）

① NH_4Cl と KHSO_4

② K_2SO_4 と CH_3COONa

③ NaHCO_3 と CH_3COONa

④ NaNO_3 と K_2SO_4

26 酢酸水溶液に水酸化カルシウム水溶液を加えたときの中和反応を表す化学反応式はどれか。中和は完全に進むものとする。

化学反応式

$$\textcircled{1} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca} + \text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{2} \quad 2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{3} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCa} + \text{H}_2\text{O}$$
$$\textcircled{4} \quad 2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOCa} + \text{H}_2\text{O}$$

27 塩化カリウム水溶液に酢酸水溶液を加えたとき、反応は進行するか。進行する場合はその反応、進行しない場合はその旨を選べ。

① × (反応しない)

$$\textcircled{2} \text{KCl} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK} + \text{H}_2 + \text{Cl}_2$$
$$\textcircled{3} \text{KCl} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK} + \text{HCl}$$

28 KH_2PO_4

- ① 正塩
② 酸性塩
③ 塩基性塩

29 硝酸カルシウム が中和で生じたものとして、もとになった「酸」と「塩基」の名称の組み合わせはどれか。

硝酸カルシウムの 酸・塩基

- ① 酸：亜硝酸、塩基：水酸化カルシウム
② 酸：硝酸、塩基：水酸化カルシウム
③ 酸：硝酸、塩基：水酸化カリウム
④ 酸：炭酸、塩基：水酸化カルシウム

5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算

30 空気10Lを $4.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の水酸化バリウム水溶液（2価）100mLに通し CO_2 を完全に吸収させた。上澄み液10mLの中和に $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ の塩酸が6.0mL必要だった。空気中の CO_2 は何molか。 CO_2 の物質質量

- ① $2.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
② $5.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
③ $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$
④ $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

31 0.40mol/Lの水酸化バリウム水溶液（2価の強塩基）200mLに硝酸（1価、式量63）3.15gを溶かした。これを過不足なく中和するのに必要な0.20mol/Lの塩酸は何mLか。

塩酸の体積

- ① 1100 mL
② 550 mL
③ 750 mL
④ 250 mL

32 0.10mol/Lの硫酸20mLにアンモニアを吸収させたが酸が残った。残った酸の中和に0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が10mL必要だった。吸収させたアンモニアは何molか。

吸収させたアンモニアの物質質量

- ① $3.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$
② $3.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$
③ $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$
④ $4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$

33 標準状態で2.24Lのアンモニアを水に溶かして全体を500mLとし、その20mLを量りとした。これを完全に中和するのに必要な0.10mol/Lの塩酸は何mLか。気体1molは22.4L。塩酸の体積

- ① 100 mL
② 20 mL
③ 8.0 mL
④ 40 mL

- 40** 中和滴定で用いるメスフラスコ・ホールピペット・コニカルビーカー・ビュレットのうち、使用前に純水で濡れていても、そのまま（乾かさずに）使用してよいものはどれとどれか。

濡れたまま使ってよい器具（すべて）

- ① コニカルビーカーのみ
② ホールピペット・ビュレット
③ メスフラスコ・コニカルビーカー
④ 4つすべての器具

- 41** 水酸化ナトリウムの固体が、空気中の水分を吸収して自らその水に溶けてしまう現象を何というか。

現象の名称

- ① 溶解 ② 潮解
③ 昇華 ④ 風解

- 42** 0.050mol/Lのシュウ酸水溶液20.0mLを中和するのに、水酸化ナトリウム水溶液が25.0mL必要だった。この水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度は何mol/Lか。

水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度

- ① 0.040 mol/L ② 0.16 mol/L
③ 0.064 mol/L ④ 0.080 mol/L

- 43** 中和滴定で、元の溶液から「一定体積の溶液を正確にはかりとる」ときに用いる器具はどれか。

器具の用途（一定体積を正確にはかりとる）

- ① メスフラスコ
② ビュレット
③ ホールピペット
④ コニカルビーカー

5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定

- 44** 濃度のわからないアンモニア水20mLに、0.10mol/Lの硫酸（2価の強酸）を滴下すると、ちょうど中和するまでに10mLを要した。このアンモニア水のモル濃度は何mol/Lか。

アンモニア水のモル濃度

- ① 0.20 mol/L ② 0.40 mol/L
③ 0.10 mol/L ④ 0.050 mol/L

- 45** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液を希塩酸で滴定すると2段階の中和が起こる。第1中和点までに起こる2つの反応の化学反応式の組はどれか。

第1中和点までに起こる2つの反応式

- ① $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$ / $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \dots$
- ② $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- ③ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- ④ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$

- 47** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液20.0mLを0.100mol/Lの希塩酸で滴定すると、第1中和点までに15.0mL、第2中和点までに合計20.0mLを要した。炭酸ナトリウムのモル濃度は何mol/Lか。
- 炭酸ナトリウムのモル濃度
- ① 0.075 mol/L ② 0.025 mol/L
③ 0.010 mol/L ④ 0.050 mol/L

- 48** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液20.0mLを0.100mol/Lの希塩酸で滴定すると、第1中和点までに15.0mL、第2中和点までに合計20.0mLを要した。水酸化ナトリウムのモル濃度は何mol/Lか。
- 水酸化ナトリウムのモル濃度
- ① 0.050 mol/L ② 0.100 mol/L
③ 0.075 mol/L ④ 0.025 mol/L

- 49** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液を希塩酸で滴定すると2段階の中和が起こる。第2中和点を知るために用いる指示薬として最も適切なものはどれか。
- 第2中和点を知るための指示薬
- ① フェノールフタレイン ② ブロモチモールブルー
③ リトマス紙 ④ メチルオレンジ

- 50** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液を希塩酸で滴定すると2段階の中和が起こる。第1中和点から第2中和点までに起こる反応の化学反応式はどれか。
- 第1中和点から第2中和点までに起こる反応式
- ① $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- ② $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{CO}_3$
- ③ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$
- ④ $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	①	気体同士の反応には水（溶媒）が無い。だからアレニウスの定義では説明できない。
2	①	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$ 。H ⁺ を2つ放出しているので酸。
3	②	元データの解答どおり、波線のH ₂ Oは塩基。
4	①	アレニウスの酸は、水に溶けて電離して水素イオンH ⁺ を生じる化合物。
5	①	HClはNH ₃ にH ⁺ を与えている。与える側なので酸。
6	③	ブレンステッド・ローリーの定義は、H ⁺ （陽子）の授受に注目する。与えれば酸、受け取れば塩基。
7	①	H ⁺ がAl(OH) ₃ のOHに与えられてH ₂ Oになる。H ⁺ は酸。
8	①	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ 。H ⁺ を受け取っている所以塩基。
9	②	価数＝放出できるH ⁺ の数。1価は硝酸・酢酸・塩化水素の3つ。
10	④	Mg(OH) ₂ はOH ⁻ を2個出せるので2価の塩基。KOHは1価、Al(OH) ₃ は3価。
11	③	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 。水からH ⁺ を1つ受け取りOH ⁻ を1つ生じるので1価。
12	④	電離するのは-COOHのH1つだけ。-CH ₃ のH3つは電離しないので1価。
13	②	$\alpha = 0.0010 \text{ mol} \div 0.10 \text{ mol} = 0.010$ 。電離度は必ず0以上1以下。
14	②	強酸はHCl・HNO ₃ ・H ₂ SO ₄ の3つだけ。残りのシュウ酸・酢酸・リン酸が弱酸。
15	①	弱酸の[H ⁺]は「価数×モル濃度×電離度」。電離度の掛け忘れが最頻出ミス。
16	④	塩基は[OH ⁻]を価数込みで出し、水のイオン積で割って[H ⁺]に変換する。
17	④	弱塩基は「電離度で[OH ⁻]を出す→K _w で[H ⁺]に直す」の二段階。どちらも省略できない。
18	①	強酸を10 ⁿ 倍に薄めるとpHはn増える。ただし7を超えて塩基性にはならない。
19	④	塩基が余る中和では、余ったOH ⁻ の濃度を出したあとK _w で[H ⁺]に変換する。
20	②	pH<7なら酸性、pH=7なら中性、pH>7なら塩基性。境目は必ず7。
21	②	酸同士の混合は価数を掛けたH ⁺ の物質量を足し、混合後の全体積で割る。
22	①	pHは[H ⁺]の10の何乗かを表す。1.0×10 ⁻ⁿ ならpHはそのままn。
23	④	価数が違う酸と塩基は、H ⁺ とOH ⁻ の数の最小公倍数で係数を合わせる。
24	①	正解は「正塩」。
25	④	中性になるのは強酸＋強塩基の正塩だけ。中和すれば必ず中性ではない。

26	②	弱酸でも中和の作り方は同じ。2価の塩基には H^+ を2つ用意して数を合わせる。
27	①	弱酸の遊離は「弱酸の塩+強酸」のときだけ。逆向きの組合せでは起こらない。
28	②	正解は「酸性塩」。
29	②	塩の陽イオンに OH^- 、陰イオンに H^+ をつければ、もとの塩基と酸がわかる。
30	④	一部を量り取ったら全体量に直す。 CO_2 は2価の酸として OH^- を消費する。
31	②	酸が2種類なら左辺に両方の物質量を足す。すでに入っている酸の分を引き忘れない。
32	②	逆滴定は「酸の総量=塩基2種類の合計」。あとから加えた塩基の分を引く。
33	④	溶液を量り取ったときは、全体に対する割合を掛けてその分の物質量を出す。
34	③	標準状態の気体は22.4Lで1mol。物質量に直してから中和の式に入れる。
35	④	体積=物質量×モル体積。25°Cなら24.5L/mol、標準状態なら22.4L/molを使う。
36	①	まず質量を式量で割って物質量に直す。2価の塩基は価数2を忘れずに掛ける。
37	①	フェノールフタレインは塩基性で赤。中和点で無色→淡い赤に変わる。
38	②	濃度を正確に決めるのはメスフラスコ。標線まで水を加えて一定濃度にする。
39	③	3.15gを式量126で割って0.025mol、0.500Lで割って0.050mol/L。
40	③	共洗いが必要なのはホールピペットとビュレット。残りは濡れたままでよい。
41	②	空気中の水分を吸って自ら溶ける現象が潮解。NaOHが代表例。
42	④	シュウ酸は2価。 $2 \times 0.050 \times 20.0 = c \times 25.0$ より $c = 0.080\text{mol/L}$ 。
43	③	一定体積を正確にとるのはホールピペット。標線まで吸い上げて使う。
44	③	硫酸は2価。 $2 \times 0.10 \times 10.0 = c \times 20.0$ より $c = 0.10\text{mol/L}$ 。
45	④	第1中和点まではNaOHの中和と、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{NaHCO}_3$ の2反応が進む。
46	③	メチルオレンジは中性で黄色、酸性で赤色。中和点で黄色→赤色に変わる。
47	②	第2段階は $20.0 - 15.0 = 5.0\text{mL}$ 。 Na_2CO_3 は0.00050molで0.025mol/L。
48	①	第2段階5.0mLから Na_2CO_3 を出し、第1段階から引いてNaOHは0.050mol/L。
49	④	第2中和点は炭酸（弱酸）の遊離で酸性側。変色域が酸性側のメチルオレンジを使う。
50	④	第1中和点で生じた NaHCO_3 が塩酸と反応し、 CO_2 を出して第2中和点になる。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義	1～8	／8	
5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ	9・10・11・12・13・14	／6	
5章 酸と塩基 ③ pHについて	15～22	／8	
5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か	23～29	／7	
5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算	30～36	／7	
5章 酸と塩基 ⑥ 中和滴定の道具と方法	37～43	／7	
5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定	44～50	／7	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			